Factorización de polinomios, por niveles

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

Índice

0. La ficha **2**

1. Los tres niveles **2**
1.1. Nivel 1: factor común, agrupación e identidades 2
1.2. Nivel 2: raíces racionales y factores irreducibles 2
1.3. Nivel 2: raíces repetidas y cambios de variable 3
1.4. Nivel 3: combinar estrategias 3

0. La ficha

Veinticuatro polinomios para factorizar, en tres niveles. El primero consolida lo básico: factor común, agrupación, identidades notables y bicuadrados. El segundo, en dos tandas, tiene la dificultad de la ficha de clase de factorización: raíces racionales que no son enteras, raíces repetidas, cambios de variable y factores de grado 2 irreducibles. El tercero combina varios caminos en el mismo polinomio. Ningún polinomio está en la ficha de clase, en la unidad 5 ni en la otra ficha de esta sección, «Factorización de polinomios, por tipos».

En todos hay que factorizar del todo en $\mathbb{R}[x]$, es decir, hasta que solo queden factores de grado 1 y factores de grado 2 sin raíces reales, y dar las raíces reales con su multiplicidad. El orden para buscar los factores, con un ejemplo, está en el método del apartado 0 de la otra ficha, y la teoría, en el subapartado 3.1 de la unidad 5.

1. Los tres niveles

Cada nivel empieza con una frase sobre lo que practica. Los enunciados dan una pista del camino; en el examen no siempre la dan, así que conviene intentar cada uno sin leerla.

1.1. Nivel 1: factor común, agrupación e identidades

Lo más directo. Si un polinomio sale sacando factor común, agrupando o con una identidad notable, no hace falta probar raíces una a una.

Ejercicios

1) Factorice $P(x) = 3x^3 - 48x$ empezando por el factor común, e indique sus raíces reales.
2) Factorice $P(x) = x^3 - 2x^2 - 9x + 18$ agrupando sus términos de dos en dos, sin probar raíces, e indique sus raíces reales.
3) Factorice $P(x) = x^4 - 29x^2 + 100$ como un polinomio de segundo grado en x^2 e indique sus raíces reales.
4) Factorice $P(x) = 16x^2 - 24x + 9$ con una identidad notable e indique la multiplicidad de su raíz.
5) Halle una raíz racional de $P(x) = x^3 + 2x^2 - 3x - 6$, complete la factorización en $\mathbb{R}[x]$ e indique sus tres raíces.
6) Factorice $P(x) = x^4 + 3x^2 - 4$, indique sus raíces reales y explique por qué su factor de grado 2 es irreducible.

1.2. Nivel 2: raíces racionales y factores irreducibles

Como en la ficha de clase: raíces racionales que no son enteras, factores de grado 2 que se parten con raíces irracionales y otros que son irreducibles y hay que justificarlo.

Ejercicios

7) El polinomio $P(x) = 24x^3 - 22x^2 - x + 3$ tiene tres raíces racionales, ninguna entera. Factorícelo e indique sus raíces.
8) El polinomio $P(x) = 18x^3 - 15x^2 - 4x + 4$ tiene una raíz racional doble. Factorícelo e indique sus raíces con su multiplicidad.

9) Reconozca en $P(x) = x^8 - 18x^4 + 81$ el cuadrado de una diferencia, factorícelo en $\mathbb{R}[x]$ e indique sus raíces reales con su multiplicidad.
10) El polinomio $P(x) = x^3 - 5x^2 - 2x + 4$ tiene una raíz racional y dos irracionales. Factorícelo en $\mathbb{R}[x]$ y halle sus tres raíces.
11) Factorice $P(x) = x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 4x - 12$ en $\mathbb{R}[x]$, indique sus raíces reales y justifique que su factor de grado 2 es irreducible.
12) Muestre que $P(x) = 64x^4 + 1$ no tiene raíces reales y factorícelo en factores irreducibles de $\mathbb{R}[x]$

1.3. Nivel 2: raíces repetidas y cambios de variable

Raíces que salen más de una vez, potencias de x^3 que piden un cambio de variable y factores irreducibles que hay que justificar.

Ejercicios

13) Factorice $P(x) = x^4 - 4x + 3$, que tiene una raíz doble, e indique sus raíces reales.
14) Factorice $P(x) = x^6 - 27x^3$ con el factor común y la regla de Ruffini, e indique sus raíces reales con su multiplicidad.
15) Muestre que $P(x) = x^4 + 6x^2 + 8$ no tiene raíces reales y factorícelo en factores de grado 2 irreducibles.
16) Factorice $P(x) = 2x^3 + x^2 - 4x - 2$ en $\mathbb{R}[x]$ y halle sus raíces: una racional no entera y dos irracionales.
17) Utilice el cambio $u = x^3$ para factorizar $P(x) = x^6 - 7x^3 - 8$ en $\mathbb{R}[x]$ e indique sus raíces reales.
18) Factorice $P(x) = x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 8x - 4$ e indique cuál de sus raíces es doble.

1.4. Nivel 3: combinar estrategias

Más difíciles: cada uno combina dos o tres de los caminos anteriores. Al acabar, repasa que ningún factor se puede partir más y que no se ha perdido ningún factor repetido.

Ejercicios

19) Considere el polinomio $P(x) = x^4 - 4x^3 - x^2 + 10x + 4$:
    a) Desarrolle $(x^2 - 2x)^2$ y escriba $P(x)$ en función de $u = x^2 - 2x$
    b) A partir de lo anterior, factorice $P(x)$ en $\mathbb{R}[x]$ e indique sus raíces reales.
20) Muestre que $P(x) = x^4 + 4x^2 + 16$ no tiene raíces reales y factorícelo en $\mathbb{R}[x]$ escribiéndolo como una diferencia de cuadrados.
21) Factorice $P(x) = x^8 - 10x^4 + 9$ en $\mathbb{R}[x]$ con el cambio $u = x^4$ e indique sus raíces reales.
22) Factorice $P(x) = x^5 - 2x^4 - 5x^3 + 10x^2 + 4x - 8$ e indique sus raíces reales con su multiplicidad.
23) Factorice $P(x) = x^6 + x^4 - x^2 - 1$ en $\mathbb{R}[x]$, sin olvidar los factores repetidos, e indique sus raíces reales.
24) Factorice $P(x) = x^6 - 3x^4 + 4$ con el cambio $u = x^2$ e indique sus raíces reales con su multiplicidad.